

応用数学 第3章 §1 練習問題1 (p.90)

【フーリエ展開】

問題 1

次の周期 2 の関数 $f(x)$ のフーリエ級数を求めよ.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (-1 \leq x < 0) \\ 1-x & (0 \leq x < 1) \end{cases}, \quad f(x+2) = f(x)$$

解答:

$$l = 1.$$

$$c_0 = \frac{1}{2} \left(\int_{-1}^0 dx + \int_0^1 (1-x) dx \right) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{4}.$$

$$a_n : \int_{-1}^0 \cos n\pi x dx = \left[\frac{\sin n\pi x}{n\pi} \right]_{-1}^0 = 0.$$

$$\int_0^1 (1-x) \cos n\pi x dx : u = 1-x, dv = \cos n\pi x dx \text{ より}$$

$$= \left[\frac{(1-x) \sin n\pi x}{n\pi} \right]_0^1 + \frac{1}{n\pi} \int_0^1 \sin n\pi x dx$$

$$= 0 + \frac{1}{n\pi} \left[-\frac{\cos n\pi x}{n\pi} \right]_0^1 = \frac{1 - (-1)^n}{n^2 \pi^2}.$$

$$b_n : \int_{-1}^0 \sin n\pi x dx = \left[-\frac{\cos n\pi x}{n\pi} \right]_{-1}^0 = \frac{(-1)^n - 1}{n\pi}.$$

$$\int_0^1 (1-x) \sin n\pi x dx : u = 1-x, dv = \sin n\pi x dx \text{ より}$$

$$= \left[-\frac{(1-x) \cos n\pi x}{n\pi} \right]_0^1 - \frac{1}{n\pi} \int_0^1 \cos n\pi x dx$$

$$= \frac{1}{n\pi} - 0 = \frac{1}{n\pi}.$$

$$\text{よって } b_n = \frac{(-1)^n - 1}{n\pi} + \frac{1}{n\pi} = \frac{(-1)^n}{n\pi}.$$

$$f(x) = \frac{3}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1 - (-1)^n}{n^2 \pi^2} \cos n\pi x + \frac{(-1)^n}{n\pi} \sin n\pi x \right]$$

問題 2

グラフが図で示されている次の関数のフーリエ級数を求めよ.

(1) 三角波: $f(x) = 2 - |x|$ ($-2 \leq x < 2$), $f(x+4) = f(x)$

(2) のこぎり波: $f(x)$

$$\begin{cases} -x-2 & (-2 \leq x < -1) \\ 0 & (-1 \leq x < 1) \\ 2-x & (1 \leq x < 2) \end{cases}, \quad f(x+4) = f(x)$$

解答:

(1) 周期 4, $l = 2$. 偶関数なので $b_n = 0$.

$$c_0 = \frac{1}{4} \cdot 2 \int_0^2 (2-x) dx = \frac{1}{2} \left[2x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 1.$$

$$a_n = \int_0^2 (2-x) \cos \frac{n\pi x}{2} dx : u = 2-x, dv = \cos \frac{n\pi x}{2} dx$$

より

$$= \left[\frac{2(2-x) \sin \frac{n\pi x}{2}}{n\pi} \right]_0^2 + \frac{2}{n\pi} \int_0^2 \sin \frac{n\pi x}{2} dx$$

$$= 0 + \frac{2}{n\pi} \left[-\frac{2 \cos \frac{n\pi x}{2}}{n\pi} \right]_0^2 = \frac{4(1 - (-1)^n)}{n^2 \pi^2}.$$

n 奇数で $\frac{8}{n^2 \pi^2}$, n 偶数で 0 となるので

$$f(x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{8}{(2k-1)^2 \pi^2} \cos \frac{(2k-1)\pi x}{2}$$

(2) 周期 4, $l = 2$. 奇関数なので $a_n = 0$.

$$b_n = \int_1^2 (2-x) \sin \frac{n\pi x}{2} dx : u = 2-x, dv = \sin \frac{n\pi x}{2} dx$$

より

$$= \left[-\frac{2(2-x) \cos \frac{n\pi x}{2}}{n\pi} \right]_1^2 - \frac{2}{n\pi} \int_1^2 \cos \frac{n\pi x}{2} dx$$

$$= \frac{2 \cos \frac{n\pi}{2}}{n\pi} - \frac{2}{n\pi} \left[\frac{2 \sin \frac{n\pi x}{2}}{n\pi} \right]_1^2 = \frac{2 \cos \frac{n\pi}{2}}{n\pi} + \frac{4 \sin \frac{n\pi}{2}}{n^2 \pi^2}.$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2 \cos \frac{n\pi}{2}}{n\pi} + \frac{4 \sin \frac{n\pi}{2}}{n^2 \pi^2} \right) \sin \frac{n\pi x}{2}$$

問題 3

次の関数について以下の問いに答えよ. $f(x) = x^2$ ($-1 \leq x < 1$), $f(x+2) = f(x)$

(1) フーリエ級数を求めよ.

(2) $x = 0$ および $x = 1$ とおくことにより $1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} -$

$\cdots = \frac{\pi^2}{12}$, $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{6}$ を導け.

解答:

(1) 偶関数なので $b_n = 0$.

$$c_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

$$a_n = 2 \int_0^1 x^2 \cos n\pi x dx \text{ (部分積分 2 回):}$$

$$u = x^2, dv = \cos n\pi x dx \text{ より}$$

$$= 2 \left\{ \left[\frac{x^2 \sin n\pi x}{n\pi} \right]_0^1 - \frac{2}{n\pi} \int_0^1 x \sin n\pi x dx \right\}$$

$$= \frac{-4}{n\pi} \int_0^1 x \sin n\pi x dx.$$

$$u = x, dv = \sin n\pi x dx \text{ より}$$

$$\int_0^1 x \sin n\pi x dx = \left[-\frac{x \cos n\pi x}{n\pi} \right]_0^1 + \frac{1}{n\pi} \int_0^1 \cos n\pi x dx = \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi}.$$

$$\text{よって } a_n = \frac{-4}{n\pi} \cdot \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi} = \frac{4(-1)^n}{n^2\pi^2}.$$

$$f(x) = \frac{1}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{n^2\pi^2} \cos n\pi x$$

(2) $x=0$ で f は連続で $f(0)=0$ より

$$0 = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}, \quad \text{すなわち } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

$x=1$ で f は連続で $f(1)=1$ より

$$\cos n\pi = (-1)^n \text{ より } 1 = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2},$$

$$\text{すなわち } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

問題 4

次の関数 $f(x)$ の複素フーリエ級数を求めよ.

$$f(x) = e^x \quad (-\pi/2 \leq x < \pi/2), \quad f(x+\pi) = f(x)$$

解答:

周期 π , $l = \pi/2$.

$$\begin{aligned} n = 0 : c_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} e^x dx = \frac{1}{\pi} [e^x]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \\ &= \frac{e^{\pi/2} - e^{-\pi/2}}{\pi} = \frac{2 \sinh(\pi/2)}{\pi}. \end{aligned}$$

$n \neq 0$:

$$c_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} e^{(1-2in)x} dx = \frac{1}{\pi(1-2in)} [e^{(1-2in)x}]_{-\pi/2}^{\pi/2}$$

$$e^{(1-2in)\pi/2} = (-1)^n e^{\pi/2}, \quad e^{-(1-2in)\pi/2} = (-1)^n e^{-\pi/2}$$

より

$$[e^{(1-2in)x}]_{-\pi/2}^{\pi/2} = 2(-1)^n \sinh \frac{\pi}{2},$$

$$c_n = \frac{2(-1)^n \sinh(\pi/2)}{\pi(1-2in)}. \quad \text{分母有理化} \left(\cdot \frac{1+2in}{1+2in} \right) :$$

$$c_n = \frac{2(-1)^n(1+2in) \sinh(\pi/2)}{\pi(1+4n^2)}$$

$$f(x) = c_0 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} c_n e^{2inx}$$